



UD 6 - Práctica. de Datos Distribuidas y Alta Disponibilidad

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	UD 6: Bases de Datos Distribuidas
Resultado de Aprendizaje (RA)	RA6: Aplica criterios de integridad, disponibilidad y rendimiento en la administración de bases de datos distribuidas, analizando y configurando mecanismos de replicación.
Criterios de Evaluación (CE)	CE 6.b: Configuración y verificación de replicación. CE 6.c: Resolución de problemas de replicación. CE 6.g: Pruebas de recuperación ante fallos.
Método de entrega	Documento PDF con capturas. Cada captura debe ir precedida de un comentario SQL: <code>SELECT 'Nombre Alumno - Actividad X';</code> . Se debe visualizar la IP o el nombre del contenedor en el prompt.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Objetivo: Configurar y gestionar un clúster de alta disponibilidad basado en **MySQL Group Replication** en modo *Single-Primary*.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

Fase 1: Preparación (Entorno)

- Utiliza el entorno de 3 nodos (mysql1, mysql2, mysql3) definido en el docker-compose.yml.
- Asegúrate de que los volúmenes están limpios antes de empezar: `docker-compose down -v`.

Fase 2: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio 1: Puesta en marcha y Bootstrap del Clúster (2 puntos)

1. Levanta los servicios: `docker-compose up -d`.
2. Accede al **nodo 1** (el que iniciará el grupo): `docker exec -it mysql1 mysql -uroot -prootpassword`
3. Ejecuta los comandos de inicialización:



```
-- Configura el canal de recuperación
CHANGE MASTER TO MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='replpassword' FOR
CHANNEL 'group_replication_recovery';
-- Activa el bootstrap para crear el grupo
SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=ON;
START GROUP_REPLICATION;
SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group=OFF;
```

4. **Entrega:** Captura del comando `SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;` mostrando el nodo 1 como ONLINE.

Ejercicio 2: Unión de Nodos Secundarios (2 puntos)

1. Accede a **mysql2** y **mysql3** de forma secuencial.
2. En cada uno, ejecuta:

```
CHANGE MASTER TO MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='replpassword' FOR
CHANNEL 'group_replication_recovery';
START GROUP_REPLICATION;
```
3. **Entrega:** Captura desde el nodo 3 donde se visualicen los 3 miembros en estado ONLINE. Identifica cuál es el `MEMBER_ROLE` de cada uno.

Ejercicio 3: Verificación de Replicación Síncrona (2 puntos)

1. En el **Primario** (normalmente **mysql1**), crea datos:

```
CREATE DATABASE alta_disponibilidad;
USE alta_disponibilidad;
CREATE TABLE nodos (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50));
INSERT INTO nodos VALUES (1, 'Nodo Primario Inicial');
```
2. Accede a **mysql3** (Secundario) y verifica la recepción inmediata:

```
SELECT * FROM alta_disponibilidad.nodos;
```
3. **Entrega:** Captura de la consulta en el nodo 3 y explicación de por qué no ha sido necesario crear la base de datos manualmente en este nodo.

Ejercicio 4: Simulación de Fallo y Failover (2.5 puntos)

1. Identifica el UUID del primario actual.
2. Desde el terminal del host, "mata" el contenedor primario: `docker stop mysql1`.
3. Ve a **mysql2** y consulta de nuevo la tabla de miembros.
4. **Entrega:** Captura donde se vea que **mysql1** ha desaparecido o está UNREACHABLE y que un nuevo nodo ha pasado de SECONDARY a PRIMARY.



Ejercicio 5: Reincorporación de un Nodo (1.5 puntos)

1. Inicia el contenedor: `docker start mysql1`.
2. Entra al MySQL de ese nodo e intenta unirlo al grupo: `START GROUP_REPLICATION;`.
3. **Entrega:** Captura final con los 3 nodos de nuevo en ONLINE. Explica qué es el estado RECOVERING que aparece brevemente.

4. CALIFICACIÓN

⚠ IMPORTANTE: El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como `.docx`), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

Apartado	Realizado correctamente (100%)	Realizado con algún error (70%)	Realizado con errores (40%)
Ej. 1 y 2	Clúster completo con 3 nodos ONLINE.	Errores en el Bootstrap o falta un nodo.	No hay conectividad entre nodos.
Ej. 3	Demuestra replicación correcta.	Datos incompletos.	No hay replicación.
Ej. 4	Explica el cambio de rol tras el fallo.	El clúster queda bloqueado.	No sabe identificar al nuevo primario.
Ej. 5	Reincorporación total exitosa.	El nodo no sale de RECOVERING.	El nodo no se reincorpora.
Documento	Capturas claras con identificación.	Faltan identificadores en capturas.	Entrega desordenada.

Total: 10 Puntos